

1. 输入一个字符串，统计其中**大写字母、小写字母、数字、其他字符**的个数

输入: Hello123!

输出: 大写: 1 小写: 4 数字: 3 其他: 1

```
s = input()
upper = lower = digit = other = 0
for c in s:
    if c.isupper(): upper +=1
    elif c.islower(): lower +=1
    elif c.isdigit(): digit +=1
    else: other +=1
print(f"大写: {upper} 小写: {lower} 数字: {digit} 其他: {other}")
```

2. 输入一个整数 n，输出斐波那契数列前 n 项 (1,1,2,3...)

输入: 10

输出: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

```
n = int(input())
a, b = 1, 1
for _ in range(n):
    print(a, end=' ')
    a, b = b, a+b
```

3. 输入一个正整数，判断是否是**回文数** (正读反读相同)

输入: 12321

输出: 是回文数

```
num = input()
print("是回文数" if num == num[::-1] else "不是回文数")
```

4. 输入 10 个整数，求**去重后的升序排列**列表

输入: 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3

输出: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]

```
lst = list(map(int, input().split()))
lst = sorted(list(set(lst)))
print(lst)
```

5. 输入一个字符串，将其**按单词逆序输出** (空格分隔)

输入: hello world python

输出: python world hello

```
s = input().split()
print(' '.join(s[::-1]))
```

6. 输入一个数字 n，打印 n 行**杨辉三角**

输入: 5

```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

```

```

n = int(input())
lst = [[1]*(i+1) for i in range(n)]
for i in range(2,n):
    for j in range(1,i):
        lst[i][j] = lst[i-1][j-1]+lst[i-1][j]
for row in lst:
    print(' '.join(map(str,row)))

```

7. 输入两个正整数 a, b, 求最大公约数 GCD 和 最小公倍数 LCM

输入: 12 18

输出: 6 36

```

import math
a,b = map(int, input().split())
g = math.gcd(a,b)
l = a*b//g
print(g,l)

```

8. 输入一个列表, 将所有负数移到左边, 正数移到右边

输入: 1 -2 3 -4 5

输出: [-2, -4, 1, 3, 5]

```

lst = list(map(int, input().split()))
neg = [x for x in lst if x<0]
pos = [x for x in lst if x>=0]
print(neg+pos)

```

9. 输入一个字符串, 判断是否只包含数字和字母, 并输出结果

输入: Python123

输出: 符合要求

```

s = input()
print("符合要求" if s.isalnum() else "不符合要求")

```

10. 输入一个整数 n, 计算 1! + 2! + 3! + ... + n!

输入: 5

输出: 153

```

n = int(input())
res = 0
f = 1
for i in range(1,n+1):
    f *= i
    res += f
print(res)

```

11. 定义函数，输入字符串，返回出现次数最多的字符

输入: aabbbcc

输出: b

```
def most_char(s):  
    d = {c:s.count(c) for c in s}  
    return max(d, key=d.get)  
print(most_char(input()))
```

12. 输入一段英文，统计每个单词出现次数（字典实现）

输入: hello python hello world

输出: {'hello':2, 'python':1, 'world':1}

```
words = input().split()  
d = {}  
for w in words:  
    d[w] = d.get(w,0)+1  
print(d)
```

13. 输入两个列表，求交集、并集、差集（集合）

输入: 1 2 3 2 3 4

输出: 交集 {2,3} 并集 {1,2,3,4} 差集 {1}

```
a = set(map(int, input().split()))  
b = set(map(int, input().split()))  
print(a&b, a|b, a-b)
```

14. 函数实现：输入年份月份，输出该月天数（考虑闰年）

输入: 2024 2

输出: 29

```
def days(y,m):  
    if m in [1,3,5,7,8,10,12]: return 31  
    if m in [4,6,9,11]: return 30  
    return 29 if (y%400==0 or y%4==0 and y%100!=0) else 28  
y,m = map(int, input().split())  
print(days(y,m))
```

15. 输入一个列表，使用lambda对列表元素按绝对值排序

输入: -3 1 -2 4

输出: [1, -2, -3, 4]

```
lst = list(map(int, input().split()))  
lst.sort(key=lambda x:abs(x))  
print(lst)
```

16. 输入一个数字字符串，转成整数并计算各位之和

输入: 12345

输出: 15

```
s = input()
print(sum(int(c) for c in s))
```

17. 函数实现：输入列表，返回**平均值大于80**的元素构成的新列表

输入： 90 70 85 95

输出： [90,85,95]

```
def func(lst):
    return [x for x in lst if x>80]
lst = list(map(int, input().split()))
print(func(lst))
```

18. 输入一个字典（键值对），按键**升序排序**输出

输入： b:2 a:1 c:3

输出： a:1 b:2 c:3

```
d = dict(i.split(':') for i in input().split())
for k in sorted(d):
    print(f"{k}:{d[k]}", end=' ')
```

19. 输入一个字符串，**删除所有元音字母** (a e i o u)

输入： hello

输出： hll

```
s = input()
v = {'a','e','i','o','u'}
print(''.join([c for c in s if c not in v]))
```

20. 函数实现：输入 n，返回 n 以内的**所有素数**

输入： 20

输出： [2,3,5,7,11,13,17,19]

```
def primes(n):
    p = []
    for i in range(2,n+1):
        for j in range(2,int(i**0.5)+1):
            if i%j==0:break
        else:p.append(i)
    return p
print(primes(int(input())))
```

21. 输入一个字符串，**加密**：字母后移3位（凯撒密码）

输入： abc

输出： def

```
s = input()
res = ''
for c in s:
    if c.isalpha():
        res += chr(ord(c)+3)
```

```
        else: res +=c
print(res)
```

22. 输入一个列表，**原地逆序**（不创建新列表）

输入: 1 2 3 4
输出: [4,3,2,1]

```
lst = list(map(int, input().split()))
lst.reverse()
print(lst)
```

23. 输入一个十进制数，转**二进制、八进制、十六进制**

输入: 10
输出: 1010 12 a

```
n = int(input())
print(bin(n)[2:], oct(n)[2:], hex(n)[2:])
```

24. 输入一个句子，**首字母大写，其余小写**

输入: hELLo wORLd
输出: Hello World

```
print(input().title())
```

25. 输入 5 个学生成绩，求**及格率**（≥60）

输入: 60 59 70 80 90
输出: 0.8

```
lst = list(map(int, input().split()))
print(sum(1 for x in lst if x>=60)/len(lst))
```

26. 输入一个矩阵（二维列表），求**主对角线元素之和**

输入: 1 2 3;4 5 6;7 8 9
输出: 15

```
mat = [list(map(int, row.split())) for row in input().split(';')]
print(sum(mat[i][i] for i in range(len(mat))))
```

27. 输入一个字符串，**去除重复字符并保持顺序**

输入: abacabc
输出: abc

```
s = input()
res = []
for c in s:
    if c not in res: res.append(c)
print(''.join(res))
```

28. 输入一个整数，**分解质因数**

输入: 18

输出: 2*3*3

```
n = int(input())
i = 2
res = []
while n>1:
    while n%i==0:
        res.append(str(i))
        n//=i
    i+=1
print('*'.join(res))
```

29. 输入两个字符串, 判断是否互为字母异位词

输入: listen silent

输出: 是

```
a,b = input().split()
print("是" if sorted(a)==sorted(b) else "否")
```

30. 输入一个列表, 求连续子数组最大和 (力扣简单题)

输入: -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4

输出: 6

```
lst = list(map(int, input().split()))
max_sum = cur = lst[0]
for num in lst[1:]:
    cur = max(num, cur+num)
    max_sum = max(max_sum, cur)
print(max_sum)
```

31. 使用 map 实现: 输入列表, 所有元素平方

输入: 1 2 3 4

输出: [1,4,9,16]

```
lst = list(map(int, input().split()))
print(list(map(lambda x:x*x, lst)))
```

32. 使用 filter 筛选列表中的素数

输入: 2 3 4 5 6 7

输出: [2,3,5,7]

```
def is_prime(x):
    if x<2: return False
    for i in range(2, int(x**0.5)+1):
        if x%i==0: return False
    return True
lst = list(map(int, input().split()))
print(list(filter(is_prime, lst)))
```

33. 函数带默认参数: 计算面积 (矩形/正方形)

输入: 3

输出: 9

```
def area(w,h=None):  
    return w*w if h is None else w*h  
print(area(int(input())))
```

34. 可变参数: 输入任意多个数, 求平均值

输入: 1 2 3 4 5

输出: 3.0

```
def avg(*args):  
    return sum(args)/len(args)  
lst = map(int, input().split())  
print(avg(*lst))
```

35. 函数返回函数 (闭包) : 生成递增计数器

输入: 调用3次

输出: 1 2 3

```
def counter():  
    c=0  
    def add():  
        nonlocal c  
        c+=1  
        return c  
    return add  
c = counter()  
print(c(),c(),c())
```

36. 使用 **time** 模块 计算程序运行时间 (求和1~100万)

输出: 运行时间+和

```
import time  
start = time.time()  
s = sum(range(1,1000001))  
print(s, time.time()-start)
```

37. 使用 **random** 模块 生成4位验证码 (字母+数字)

输出示例: 3a7Z

```
import random, string  
s = string.ascii_letters+string.digits  
print(''.join(random.sample(s,4)))
```

38. 递归函数: 输入 n, 求第 n 项斐波那契数

输入: 10

输出: 55

```
def fib(n):  
    return n if n<=1 else fib(n-1)+fib(n-2)
```

```
print(fib(int(input())))
```

39. 函数关键字参数：输出学生信息

输入： name=Tom age=18

输出： Tom 18

```
def show(**kwargs):  
    print(kwargs['name'], kwargs['age'])  
show(**dict(i.split('=') for i in input().split()))
```

40. 使用 reduce 计算列表乘积

输入： 1 2 3 4

输出： 24

```
from functools import reduce  
lst = list(map(int, input().split()))  
print(reduce(lambda a,b:a*b, lst))
```

41. NumPy 创建 3×3 全1矩阵，求所有元素和

输出： 9.0

```
import numpy as np  
arr = np.ones((3,3))  
print(arr.sum())
```

42. NumPy 输入数组，计算均值、方差、标准差

输入： 1 2 3 4 5

输出： 3.0 2.0 1.414

```
import numpy as np  
arr = np.array(list(map(int, input().split())))  
print(round(arr.mean(),1), round(arr.var(),1), round(arr.std(),3))
```

43. NumPy 实现向量加法（两个列表对应元素相加）

输入： 1 2 3 4 5 6

输出： [5 7 9]

```
import numpy as np  
a = np.array(list(map(int, input().split())))  
b = np.array(list(map(int, input().split())))  
print(a+b)
```

44. 输入一个列表，找出第二大的数

输入： 9 5 9 3

输出： 5

```
lst = list(set(map(int, input().split())))  
lst.remove(max(lst))  
print(max(lst))
```

45. 输入一个文件名字符串，提取**后缀名**

输入: test.py

输出: py

```
print(input().split('.')[-1])
```

46. 输入一个整数 n，打印**九九乘法表前 n 行**

输入: 3

```
1×1=1
1×2=2 2×2=4
1×3=3 2×3=6 3×3=9
```

```
n = int(input())
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,i+1):
        print(f"{j}×{i}={i*j}", end=' ')
    print()
```

47. 输入一个列表，将**偶数放前面，奇数放后面，保持顺序**

输入: 1 2 3 4 5

输出: [2,4,1,3,5]

```
lst = list(map(int, input().split()))
e = [x for x in lst if x%2==0]
o = [x for x in lst if x%2!=0]
print(e+o)
```

48. 输入一个字符串，**最长回文子串**

输入: babad

输出: bab

```
s = input()
res = ''
for i in range(len(s)):
    for j in range(i+1,len(s)+1):
        t = s[i:j]
        if t==t[::-1] and len(t)>len(res):
            res = t
print(res)
```

49. 输入一个列表，判断是否**单调递增或递减**

输入: 1 2 3 2

输出: 否

```
lst = list(map(int, input().split()))
inc = all(lst[i]<=lst[i+1] for i in range(len(lst)-1))
dec = all(lst[i]>=lst[i+1] for i in range(len(lst)-1))
print("是" if inc or dec else "否")
```

50. 综合：输入学生姓名+成绩，求**最高分、最低分、平均分**

输入: Tom 90 Jerry 85 Alice 95

输出: 最高分: 95 最低分: 85 平均分: 90.0

```
data = input().split()
scores = [int(data[i]) for i in range(1,len(data),2)]
print(f"最高分: {max(scores)} 最低分: {min(scores)} 平均分: {sum(scores)/len(scores):.1f}")
```

51 题目: 输入一行以空格分隔的整数, 完成以下操作: 去重、升序排序、计算元素总和与平均值 (保留2位小数), 依次输出结果列表、总和、平均值。

样例输入

5 2 8 2 5 9

样例输出

[2, 5, 8, 9]

24

6.00

```
lst = list(map(int, input().split()))
new_lst = sorted(list(set(lst)))
total = sum(new_lst)
avg = total / len(new_lst)
print(new_lst)
print(total)
print("%.2f" % avg)
```

52 题目: 输入一个字符串, 统计每个字符出现次数, 按字符升序遍历输出字符和对应次数, 忽略大小写差异。

样例输入

HelloPython

样例输出

e 1

h 2

l 2

n 1

o 2

p 1

t 1

y 1

```
s = input().lower()
dic = {}
for c in s:
    dic[c] = dic.get(c, 0) + 1
for k in sorted(dic):
    print(k, dic[k])
```

53 题目：自定义函数判断素数，输入两个整数m、n，输出区间[m,n]内所有素数，以空格分隔。

样例输入

10 30

样例输出

11 13 17 19 23 29

```
def is_prime(x):
    if x < 2:
        return False
    for i in range(2, int(x**0.5) + 1):
        if x % i == 0:
            return False
    return True

m, n = map(int, input().split())
res = [str(i) for i in range(m, n+1) if is_prime(i)]
print(" ".join(res))
```

54 题目：输入年份和月份，编写函数判断该月有多少天，同时判断该年是否为闰年，分别输出天数和闰年结果。

样例输入

2024 2

样例输出

29
闰年

```
def get_days(y, m):
    if m in [1,3,5,7,8,10,12]:
        return 31
    elif m in [4,6,9,11]:
        return 30
    else:
        if (y % 400 == 0) or (y % 4 == 0 and y % 100 != 0):
            return 29
        return 28

year, month = map(int, input().split())
day = get_days(year, month)
leap = (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0)
print(day)
print("闰年" if leap else "平年")
```

55 题目：输入一句英文句子，将每个单词首字母转为大写，其余小写，再逆序输出整个句子单词顺序。

样例输入

hello world python

样例输出

Python World Hello

```
s = input().title()
words = s.split()
words_rev = words[::-1]
print(" ".join(words_rev))
```

56 题目：输入n，用递归公式计算 $1!+2!+3!+\dots+n!$ 的值并输出。

样例输入

5

样例输出

153

```
def fact(x):
    if x == 1:
        return 1
    return x * fact(x-1)
```

```
n = int(input())
total = 0
for i in range(1, n+1):
    total += fact(i)
print(total)
```

57 题目：输入一组整数，利用lambda表达式按元素绝对值降序排序，输出排序后的列表。

样例输入

-5 3 -9 2

样例输出

[-9, -5, 3, 2]

```
lst = list(map(int, input().split()))
lst.sort(key=lambda x: abs(x), reverse=True)
print(lst)
```

58 题目：输入两个字符串，判断是否由相同字符组成（异位词），不区分大小写，输出“是”或“否”。

样例输入

```
listen Silent
```

样例输出

是

```
a, b = input().split()
if sorted(a.lower()) == sorted(b.lower()):
    print("是")
else:
    print("否")
```

59 题目：输入整数n，打印n行等腰九九乘法三角图形。

样例输入

4

样例输出

```
1*1=1
1*2=2 2*2=4
1*3=3 2*3=6 3*3=9
1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16
```

```
n = int(input())
for i in range(1, n+1):
    print(" "*(n-i), end="")
    for j in range(1, i+1):
        print(f"{j}*{i}={i*j}", end=" ")
    print()
```

60 题目：输入一行数字字符串，拆分每个字符转为整数，过滤出偶数，求和并输出。

样例输入

123456

样例输出

12

```
s = input()
nums = [int(c) for c in s]
even_sum = sum(x for x in nums if x % 2 == 0)
print(even_sum)
```

61 题目：使用filter和自定义函数，输入整数列表，筛选出所有大于平均值的元素并输出。

样例输入

10 20 30 40 50

样例输出

[30, 40, 50]

```
def above_avg(x, avg):  
    return x > avg  
  
lst = list(map(int, input().split()))  
avg = sum(lst) / len(lst)  
res = list(filter(lambda num: above_avg(num, avg), lst))  
print(res)
```

62 题目：输入一个字符串，去除所有空格、标点符号，只保留字母和数字，输出处理后的新字符串。

样例输入

Hello! 123 Python@#

样例输出

Hello123Python

```
s = input()  
res = ""  
for c in s:  
    if c.isalnum():  
        res += c  
print(res)
```

63 题目：输入3×3矩阵数据（分三行输入），计算主对角线、副对角线元素之和并分别输出。

样例输入

1 2 3
4 5 6
7 8 9

样例输出

15 15

```
mat = []  
for _ in range(3):  
    row = list(map(int, input().split()))  
    mat.append(row)  
sum1 = mat[0][0] + mat[1][1] + mat[2][2]  
sum2 = mat[0][2] + mat[1][1] + mat[2][0]  
print(sum1, sum2)
```

64 题目：编写闭包函数，实现累加器功能，初始值为0，每次调用累加输入数值，连续三次调用输出结果。

样例输入

5
3
2

样例输出

5
8
10

```
def add_count():
    num = 0
    def inner(x):
        nonlocal num
        num += x
        return num
    return inner

ac = add_count()
print(ac(int(input())))
print(ac(int(input())))
print(ac(int(input())))
```

65 题目：输入任意多个学生姓名和成绩，存入字典，找出成绩最高和最低的学生姓名及分数。

样例输入

Tom 88 Jerry 95 Alice 76

样例输出

最高分 Jerry 95
最低分 Alice 76

```
data = input().split()
stu = {}
for i in range(0, len(data), 2):
    name = data[i]
    score = int(data[i+1])
    stu[name] = score

max_name = max(stu, key=stu.get)
min_name = min(stu, key=stu.get)
print("最高分", max_name, stu[max_name])
print("最低分", min_name, stu[min_name])
```

66 题目：输入一个整数，将其分解质因数，以 2*3*5 格式输出。

样例输入

36

样例输出

2*2*3*3

```
n = int(input())
temp = n
res = []
i = 2
while temp > 1:
    while temp % i == 0:
        res.append(str(i))
        temp = temp // i
    i += 1
print("".join(res))
```

67 题目：输入字符串，利用列表推导式提取所有大写字母，组成新字符串输出。

样例输入

PyThOn123

样例输出

PTO

```
s = input()
upper_str = "".join([c for c in s if c.isupper()])
print(upper_str)
```

68 题目：导入random模块，随机生成5个1~100之间整数，输出列表、最大值、最小值、平均值。

样例输出（随机）

[23, 45, 12, 78, 56]
78
12
42.8

```
import random
lst = [random.randint(1,100) for _ in range(5)]
print(lst)
print(max(lst))
print(min(lst))
print(sum(lst)/5)
```

69 题目：输入一段文本，按空格分词，统计单词个数，以及最长单词的长度和内容。

样例输入

I love Python programming

样例输出

单词个数: 4
最长单词: programming 长度: 11

```
s = input()
words = s.split()
count = len(words)
long_word = max(words, key=lambda x: len(x))
print("单词个数: ", count)
print("最长单词: ", long_word, "长度: ", len(long_word))
```

70 题目：定义含默认参数的函数，可计算矩形和正方形面积，输入一个数算正方形，输入两个数算矩形。

样例输入1

5

样例输出1

25

样例输入2

3 6

样例输出2

18

```
def area(a, b=None):
    if b is None:
        return a * a
    else:
        return a * b

nums = list(map(int, input().split()))
if len(nums) == 1:
    print(area(nums[0]))
else:
    print(area(nums[0], nums[1]))
```

71 题目：输入两行整数列表，利用集合求交集、并集、对称差集，分别输出。

样例输入

```
1 2 3 4
3 4 5 6
```

样例输出

```
{3, 4}
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
{1, 2, 5, 6}
```

```
lst1 = list(map(int, input().split()))
lst2 = list(map(int, input().split()))
s1 = set(lst1)
s2 = set(lst2)
print(s1 & s2)
print(s1 | s2)
print(s1 ^ s2)
```

72 题目：输入整数n，用生成器表达式产生1~n中所有3的倍数，遍历输出所有值。

样例输入

```
20
```

样例输出

```
3 6 9 12 15 18
```

```
n = int(input())
gen = (x for x in range(1, n+1) if x % 3 == 0)
for val in gen:
    print(val, end=" ")
```

73 题目：输入字符串，判断是否是回文串，忽略空格和大小写，输出判断结果。

样例输入

```
A man a plan
```

样例输出

```
不是回文串
```

```
s = input().replace(" ", "").lower()
if s == s[::-1]:
    print("是回文串")
else:
    print("不是回文串")
```

74 题目：使用functools.reduce求列表所有元素累乘积，输入一行整数输出乘积结果。

样例输入

2 3 4 5

样例输出

120

```
from functools import reduce
lst = list(map(int, input().split()))
res = reduce(lambda x,y: x*y, lst)
print(res)
```

75 题目：输入年月日，计算是当年的第几天（考虑闰年二月天数）。

样例输入

2024 3 1

样例输出

61

```
def is_leap(y):
    return (y%400==0) or (y%4==0 and y%100!=0)

y, m, d = map(int, input().split())
days = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
if is_leap(y):
    days[1] = 29
total = sum(days[:m-1]) + d
print(total)
```

76 题目：输入列表，将奇数放前边、偶数放后边，保持原有相对顺序，输出新列表。

样例输入

1 2 3 4 5 6

样例输出

[1, 3, 5, 2, 4, 6]

```
lst = list(map(int, input().split()))
odd = [x for x in lst if x%2 != 0]
even = [x for x in lst if x%2 == 0]
print(odd + even)
```

77 题目：输入字符串，用字典统计元音字母a/e/i/o/u出现总次数（不分大小写）。

样例输入

HelloPythonAEIOU

样例输出

7

```
s = input().lower()
yuan = ['a','e','i','o','u']
cnt = 0
for c in s:
    if c in yuan:
        cnt += 1
print(cnt)
```

78 题目：编写函数实现序列解包，传入列表，返回最大值、最小值、总和。

样例输入

12 45 7 89 23

样例输出

89 7 176

```
def get_info(lst):
    return max(lst), min(lst), sum(lst)

lst = list(map(int, input().split()))
ma, mi, su = get_info(lst)
print(ma, mi, su)
```

79 题目：输入十进制整数，分别输出其二进制、八进制、十六进制形式（不带前缀）。

样例输入

10

样例输出

1010
12
a

```
n = int(input())
print(bin(n)[2:])
print(oct(n)[2:])
print(hex(n)[2:])
```

80 题目：输入3行学生成绩，每行姓名+多科成绩，计算每人平均分并按平均分降序输出。

样例输入

```
Tom 85 90
Jerry 92 88
Alice 78 82
```

样例输出

```
Jerry 90.00
Tom 87.50
Alice 80.00
```

```
stu = []
for _ in range(3):
    data = input().split()
    name = data[0]
    scores = list(map(int, data[1:]))
    avg = sum(scores)/len(scores)
    stu.append([name, avg])

stu.sort(key=lambda x:x[1], reverse=True)
for item in stu:
    print(item[0], "%.2f"%item[1])
```

81 题目：输入一行字符串，切片反转后半部分字符，前半部分保持不变输出。

样例输入

```
abcdefgh
```

样例输出

```
abcdhgfe
```

```
s = input()
mid = len(s)//2
new_s = s[:mid] + s[mid:][::-1]
print(new_s)
```

82 题目：利用全局变量与函数配合，输入多个数字，函数累加求和，最后输出总和。

样例输入

```
10 20 30 40
```

样例输出

```
100
```

```
total = 0
def add_num(x):
    global total
    total += x
```

```
lst = list(map(int, input().split()))
for n in lst:
    add_num(n)
print(total)
```

83 题目：输入两个等长列表，用列表推导式实现对应元素相加，生成新列表输出。

样例输入

```
1 2 3
4 5 6
```

样例输出

```
[5, 7, 9]
```

```
a = list(map(int, input().split()))
b = list(map(int, input().split()))
c = [a[i]+b[i] for i in range(len(a))]
print(c)
```

84 题目：输入一句英文，删除重复单词，保持首次出现顺序输出。

样例输入

```
hello python hello world python
```

样例输出

```
hello python world
```

```
words = input().split()
res = []
for w in words:
    if w not in res:
        res.append(w)
print(" ".join(res))
```

85 题目：自定义可变参数函数，传入任意个数数值，返回最大值、最小值、个数。

样例输入

```
15 8 42 7 29
```

样例输出

```
42 7 5
```

```
def calc(*args):
    return max(args), min(args), len(args)
```

```
ma, mi, num = calc(*map(int, input().split()))
print(ma, mi, num)
```

86 题目：输入字符串，将其中所有小写字母转大写，大写转小写，其他字符不变输出。

样例输入

AbC123xYz

样例输出

aBc123XyZ

```
s = input()
res = ""
for c in s:
    if c.islower():
        res += c.upper()
    elif c.isupper():
        res += c.lower()
    else:
        res += c
print(res)
```

87 题目：输入n，生成n项斐波那契数列，存入列表并求和输出。

样例输入

6

样例输出

[1, 1, 2, 3, 5, 8]
20

```
n = int(input())
fib = []
a, b = 1, 1
for _ in range(n):
    fib.append(a)
    a, b = b, a+b
print(fib)
print(sum(fib))
```

88 题目：输入列表，移除列表中所有负数元素，输出处理后列表及剩余元素个数。

样例输入

5 -3 8 -1 0 9

样例输出

```
[5, 8, 0, 9]
4
```

```
lst = list(map(int, input().split()))
new_lst = [x for x in lst if x >= 0]
print(new_lst)
print(len(new_lst))
```

89 题目：导入math模块，输入直角三角形两条直角边，求斜边长度（保留2位小数）。

样例输入

```
3 4
```

样例输出

```
5.00
```

```
import math
a, b = map(int, input().split())
c = math.sqrt(a**2 + b**2)
print("%.2f" % c)
```

90 题目：给定嵌套列表，遍历输出所有内层元素，统计全部数字总和。

样例输出

```
21
```

```
data = [[1,2],[3,4],[5,6]]
total = 0
for row in data:
    for val in row:
        total += val
print(total)
```

91 题目：输入密码字符串，判断长度是否6~16位，是否同时包含字母和数字，输出是否合法。

样例输入1

```
abc123
```

样例输出1

```
合法
```

样例输入2

```
abcdef
```

样例输出2

不合法

```
pwd = input()
has_alpha = any(c.isalpha() for c in pwd)
has_digit = any(c.isdigit() for c in pwd)
if 6<=len(pwd)<=16 and has_alpha and has_digit:
    print("合法")
else:
    print("不合法")
```

92 题目：输入整数列表，找出只出现一次的所有元素并输出。

样例输入

2 5 2 7 9 5

样例输出

[7, 9]

```
lst = list(map(int, input().split()))
res = [x for x in lst if lst.count(x) == 1]
print(res)
```

93 题目：用循环+else结构，输入数字n，判断2~n之间是否存在能整除n的数，判断是否素数。

样例输入1

17

样例输出1

是素数

样例输入2

15

样例输出2

不是素数

```
n = int(input())
for i in range(2, int(n**0.5)+1):
    if n % i == 0:
        print("不是素数")
        break
else:
    print("是素数")
```

94 题目：输入多行文本，以 `end` 结束输入，统计所有行总字符数（不含换行）、总行数。

样例输入

```
hello
python
end
```

样例输出

```
行数 2
总字符数 11
```

```
count_line = 0
count_char = 0
while True:
    s = input()
    if s == "end":
        break
    count_line += 1
    count_char += len(s)
print("行数", count_line)
print("总字符数", count_char)
```

95 题目：输入字典格式数据（键值对空格分隔），按值降序排序后逐项输出。

样例输入

```
a 25 b 18 c 32
```

样例输出

```
c 32
a 25
b 18
```

```
data = input().split()
dic = {}
for i in range(0, len(data), 2):
    dic[data[i]] = int(data[i+1])

items = sorted(dic.items(), key=lambda x:x[1], reverse=True)
for k,v in items:
    print(k, v)
```

96 题目：输入一个整数列表，实现冒泡排序，输出排序前后列表。

样例输入

```
9 3 7 1 5
```

样例输出

原列表 [9, 3, 7, 1, 5]
排序后 [1, 3, 5, 7, 9]

```
lst = list(map(int, input().split()))
old = lst.copy()
n = len(lst)
for i in range(n):
    for j in range(n-i-1):
        if lst[j] > lst[j+1]:
            lst[j], lst[j+1] = lst[j+1], lst[j]
print("原列表", old)
print("排序后", lst)
```

97 题目：输入字符串，使用join和列表推导式，过滤掉所有数字字符，只保留字母输出。

样例输入

Py3th5on7

样例输出

Python

```
s = input()
res = "".join([c for c in s if not c.isdigit()])
print(res)
```

98 题目：编写嵌套函数，内层函数修改外层函数变量，不用global，实现数值自增3次输出。

样例输出

1 2 3

```
def outer():
    x = 0
    def inner():
        nonlocal x
        x += 1
        return x
    return inner

f = outer()
print(f(), f(), f())
```

99 题目：输入两个列表，合并后去重，按从小到大排序，输出最终列表。

样例输入

1 3 5 7
3 5 9 11

样例输出

```
[1, 3, 5, 7, 9, 11]
```

```
a = list(map(int, input().split()))
b = list(map(int, input().split()))
merge = a + b
new = sorted(list(set(merge)))
print(new)
```

100 题目：输入一行不定长整数，利用条件表达式、列表推导式、内置函数，分别输出正数个数、负数个数、零的个数。

样例输入

```
-5 0 8 -2 0 9 3
```

样例输出

```
正数： 3 负数： 2 零： 2
```

```
lst = list(map(int, input().split()))
pos = len([x for x in lst if x > 0])
neg = len([x for x in lst if x < 0])
zero = len([x for x in lst if x == 0])
print("正数: ", pos, "负数: ", neg, "零: ", zero)
```

In []: